

# Übungsblatt 5

## Diskrete Zufallsvariablen II

Stochastik@AIN

Prof. Dr. Barbara Staehle

Wintersemester 2025/2026

HTWG Konstanz

---

### |Einfache und mittelschwere Aufgaben|

---

**Hinweis:** Die Aufgaben lassen sich alle per Hand (eigenständige Überlegungen) lösen, **deutlich** schneller geht es aber, wenn Sie die vorkommenden Zufallsvariablen als binomial-, geometrisch oder poissonverteilt modellieren und die entsprechenden Formeln nachschlagen bzw. die entsprechenden Implementierungen von MATLAB oder Python nutzen.

#### AUFGABE 5.1 7 PUNKTE

Ein 4-seitiger fairer Würfel (W4) wird 5 mal geworfen. Wir betrachten die Zufallsvariablen  $X$  = Anzahl der geworfenen Einsen.

- a) (2 PUNKTE) Überlegen Sie sich, wie  $X$  verteilt ist. Geben Sie dann an
  - 1) die Ergebnismenge des Zufallsexperimentes  $\Omega$  (andeutungsweise)
  - 2) die Größe der Ergebnismenge  $|\Omega|$
  - 3) den Wertebereich (oder den Träger  $T_X$ ) von  $X$ .
- b) (2 PUNKTE) Geben Sie die gesamte Wahrscheinlichkeitsverteilung von  $X$  an.  
Konkret: für jeden Wert, den  $X$  annehmen kann, geben Sie dessen Wahrscheinlichkeit an.
- c) (2 PUNKTE) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse:
  - in den 5 Würfeln höchstens 2 Einsen zu haben
  - in 5 Würfeln mindestens 3 Einsen zu haben
- d) (1 PUNKT) Berechnen Sie den Erwartungswert von  $X$ . Was ist die Bedeutung dieser Zahl?

### AUFGABE 5.2 4 PUNKTE

Alice macht einen Ferienjob als Qualitätskontrolleurin in einer Fabrik, die Tennisbälle herstellt. Ihre Aufgabe ist es, die Qualität der produzierten Bälle zu überprüfen. Sie untersucht produzierte Tennisbälle und bewertet jeden Ball als entweder “defekt” oder “in Ordnung”. Die Firma weiß, dass ein zufällig ausgewählter Ball mit einer Wahrscheinlichkeit von  $p = 0.25$  defekt ist.

Betrachten Sie die Zufallsvariablen

- $D$ : ist gleich 1, falls der Ball, den Alice gerade prüft defekt ist, 0 sonst.
- $A$ : Anzahl der defekten Bälle in einer Stichprobe der Größe  $N = 100$ .
- $W$ : Anzahl der Bälle die Alice überprüfen muss, bis sie einen defekten Ball findet.

- Geben Sie an wie und mit welchen Parametern die Zufallsvariablen  $D, A, W$  jeweils verteilt sind.
- Geben Sie die Erwartungswerte der Zufallsvariablen  $D, A, W$  an.
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit findet Alice in einer Stichprobe der Größe 100 höchstens 20 defekte Tennisbälle?
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit muss Alice mehr als 10 Bälle überprüfen, bis Sie einen defekten Ball findet?

### AUFGABE 5.3 3 PUNKTE

Ein Software-Hersteller hat für seine Kunden eine Hotline eingerichtet. An Werktagen rufen zwischen 20.00 und 21.00 Uhr durchschnittlich 5 Kunden an. Es kann angenommen werden, dass die Anzahl der Anrufe pro Stunde poissonverteilt ist.

Die Hotline ist so besetzt, dass sie in dieser Zeit 5 Anrufe entgegennehmen kann.

- (1 PUNKT) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen 20 und 21 Uhr genau 5 Kunden anrufen?
- (2 PUNKTE) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Hotline überlastet ist?

### AUFGABE 5.4 3 PUNKTE

Charlie arbeitet während der Ferien im Bereich der Verkehrsüberwachung und ist dafür verantwortlich, Verkehrsverstöße zu beobachten und zu dokumentieren. Mit einer Dashcam ausgestattet, überwacht Charlie ein Stoppschild, von dem bekannt ist, dass 20% der Fahrzeuge es missachten.

- (1 PUNKT) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 50 Fahrzeugen höchstens 4 das Stoppschild ignorieren?
- (0.5 PUNKTE) Wie groß ist der Erwartungswert der ignorierenden Fahrzeuge bei 50 beobachteten Fahrzeugen?
- (1 PUNKT) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mindestens 7 Fahrzeuge beobachten müssen, um das erste Fahrzeug (in Ihrer Beobachtung) zu sehen, welches das Stoppschild ignoriert?
- (0.5 PUNKTE) Wie groß ist der Erwartungswert für die Anzahl der Fahrzeuge die Sie beobachten müssen, bis das erste Fahrzeug das Stoppschild ignoriert?

#### AUFGABE 5.5 2 PUNKTE

Ein Kaffeeautomat bedient durchschnittlich 120 Anforderungen pro Stunde. Es wird angenommen, dass die Anzahl der Anforderungen einer Poisson-verteilten Zufallsvariable mit konstanter Rate folgt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb von 5 Minuten mehr als 10 Anforderungen eintreten?

#### AUFGABE 5.6 6 PUNKTE

Geben Sie für die folgenden Szenarien jeweils an, wie die Zufallsvariablen, welche das Szenario beschreiben, verteilt sind. Berechnen Sie dann deren Mittelwert und Varianz und finden Sie die gesuchten Wahrscheinlichkeiten.

- a) Carol ist Bowlen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.25 schafft sie einen Strike (und legt alle Kegel auf einmal um).  
Wenn sie 20 Versuche hat, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie weniger als 3 Strikes macht?
- b) Im Mittel hält an einer bestimmten Bushaltestelle alle 15 Minuten ein Bus.  
Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem 15 Minuten-Intervall kein Bus anhält?  
**Hinweis:** Verwenden Sie hier die Poisson-Verteilung.
- c) 20% aller Müsli-Schachteln enthalten ein Gratis-Spielzeug.  
Mit welcher Wahrscheinlichkeit müssen Sie weniger als 4 Schachteln öffnen, bis Sie ein Spielzeug finden?

## Mittelschwere und schwere Aufgaben

### AUFGABE 5.7 3 PUNKTE

Sind die folgenden Zufallsvariablen binomialverteilt? Begründen Sie Ihre Meinung!

- a) Ziehen von 5 Kugeln aus einer Urne mit 10 roten und 10 weißen Kugeln ohne Zurücklegen.  $X_1$  ist die Anzahl der roten Kugeln.
- b) Wiederholtes Würfeln mit einem W6.  $X_2$  ist die Anzahl der Würfe bis zur ersten 6.
- c) Zehnmaliges Würfeln mit einem W6.  $X_3$  ist die Anzahl der gewürfelten 6n.
- d) Jeder der 100 Mitarbeiter von Firma Müller ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 7% krank.  $X_4$  ist die Anzahl der Erkrankten an einem bestimmten Tag.
- e) 11 % der Bevölkerung Deutschlands haben Blutgruppe B.  $X_5$  ist die Anzahl der Personen mit Blutgruppe B in Familie Schmidt.
- f) 11 % der Bevölkerung Deutschlands haben Blutgruppe B.  $X_6$  ist die Anzahl der Personen mit Blutgruppe B in einer zufällig ausgewählten Gruppe von 100 Deutschen.

### AUFGABE 5.8 BOOTE AUF DEM SEERHEIN (KLAUSUR SS17), 5 PUNKTE

Emil sitzt in der HTWG-Strandbar und beobachtet die vorbeifahrenden Boote.

Annahme: Emil beobachtet immer nur ein Boot auf einmal!

Ein von Emil beobachtetes Boot ist mit einer Wahrscheinlichkeit von  $p = 0.25$  ein Segelboot.

Modellieren Sie die Beobachtungen von Emil mit Hilfe der Zufallsvariablen

- $X$ : Anzahl der Boote die Emil beobachten muss, bis er das erste Segelboot sieht
  - $Y$ : Anzahl der Segelboote innerhalb einer Serie von 20 Booten
- a) (1 PUNKT) Geben Sie an, wie die Zufallsvariablen  $X$  und  $Y$  verteilt sind.
  - b) (1 PUNKT) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 20 von Emil beobachteten Booten mindestens 3 Segelboote sind?
  - c) (1 PUNKT) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass erst das 7. von Emil beobachtete Boot das erste von ihm beobachtete Segelboot ist?
  - d) (2 PUNKTE) Wie viele Boote muss Emil mindestens beobachten, so dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% mindestens ein Segelboot dabei war?

### AUFGABE 5.9 SIMULIERTER FAHRRADVERKEHR (KLAUSUR WS 19/20), 7 PUNKTE

Delia, Erol und Oliver bearbeiten für eine Simulation des Fahrradverkehrs in Konstanz verschiedene Aufgaben.

Delia erhält die Aufgabe die Verkehrssicherheit der Fahrräder zu simulieren. Hierfür überlegt sie sich Folgendes: In der Simulation werden zufällig Fahrräder erzeugt, die jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von  $p = 0.7$  eine **funktionierende** Beleuchtung haben. Diese Wahrscheinlichkeit kann für die zufällig erzeugten Fahrräder jeweils als unabhängig angenommen werden.

Weiterhin wird pro simulierte Minute eine zufällige Anzahl von Fahrrädern erzeugt, die gerade über die Fahrradbrücke fahren. Diese Anzahl kann als poissonverteilte Zufallsvariable  $F$  mit Erwartungswert 40 modelliert werden.

Eine weitere von dieser Zufallsvariable unabhängige poissonverteilte Zufallsvariable mit Rate  $\lambda_R = 20$  beschreibt die Anzahl Fahrräder, die während einer Simulations-Minute erzeugt werden und über die Rheinbrücke fahren.

- $B$ : Anzahl der Fahrräder mit **funktionierender** Beleuchtung innerhalb einer Serie von 10 zufällig erzeugten Fahrrädern
  - $E$ : Anzahl der Fahrräder die zufällig erzeugt werden müssen, bis das erste eine **nicht funktionierende** Beleuchtung hat
  - $F$ : Anzahl der pro Minute zufällig erzeugten Fahrrädern, die über die Fahrradbrücke fahren
  - $R$ : Anzahl der pro Minute zufällig erzeugten Fahrrädern, die über die Rheinbrücke fahren
- a) (1 PUNKT) Geben Sie an, wie die Zufallsvariablen  $B$  und  $E$  verteilt sind. Geben Sie weiterhin die Erwartungswerte dieser Zufallsvariablen an.
- b) (1 PUNKT) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass erst das 5. zufällig erzeugte Fahrrad eine nicht funktionierende Beleuchtung hat?
- c) (1 PUNKT) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter 10 zufällig erzeugten Fahrrädern mindestens 5 Fahrräder sind, die eine funktionierende Beleuchtung haben?
- d) (1 PUNKT) Wie viele Fahrräder haben mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.95 höchstens eine funktionierende Beleuchtung?
- e) (3 PUNKTE) Mit welcher Wahrscheinlichkeit fahren innerhalb einer Simulationsminute höchstens 30 Fahrräder
- über die Fahrradbrücke
  - über die Rheinbrücke
  - über die Fahrradbrücke oder über die Rheinbrücke zusammen

### AUFGABE 5.10 JOBSUCHE (KLAUSUR WS20/21), 5 PUNKTE

Um nach Ihrem Studium einen Job zu finden, nutzen Sie verschiedene Webseiten.

- Auf ungeheuer.de finden Sie im Mittel 2 passende Stellen pro Woche. Die Anzahl der gefundenen Stellen pro Woche sei Zufallsvariable  $Z_1$ .
  - Auf trittstein.de finden Sie täglich mit 20% Wahrscheinlichkeit eine passende Stelle. Die Wahrscheinlichkeit einen Job an einem bestimmten Tag zu finden jeweils unabhängig von den anderen Tagen.
    - Die Anzahl der Tage, die Sie suchen müssen, bis Sie eine passende Stelle gefunden haben sei Zufallsvariable  $Z_2$ .
    - Die Anzahl der Stellen, die Sie nach 14 Tagen gefunden haben, sei Zufallsvariable  $Z_3$ .
- a) Geben Sie an, wie und mit welchen Parametern die Zufallsvariablen  $Z_1, Z_2, Z_3$  verteilt sind.
- b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf ungeheuer.de mindestens einen Job in einer Woche finden?
- c) Wie viele Jobs finden Sie auf ungeheuer.de pro Woche mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% mindestens?
- d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf trittstein.de nach höchstens 3 Tagen eine Stelle finden?
- e) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf trittstein.de nach 14 Tagen genau 5 Stellen gefunden haben?

### AUFGABE 5.11 DAS VIRUS TANZT MIT, 8 PUNKTE

Wir versetzen uns gedanklich in die Zeit der Corona-Pandemie (2020-2022) zurück. Wir betrachten einen Tag, an dem der Landkreis Konstanz eine 7-Tage Inzidenz (= Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemittelt über die letzten 7 Tage) von grob 700 aufweist.

Grob vereinfacht kann man also annehmen, dass eine zufällig ausgewählte Person aus dem Landkreis Konstanz mit einer Wahrscheinlichkeit von

$$p_1 = \frac{700}{100000} = 0.007$$

mit dem Corona-Virus infiziert ist. Als weitere Vereinfachung vernachlässigen wir Effekte von Impfung oder Immunität durch überstandene Erkrankung, so dass diese gleiche Wahrscheinlichkeit für alle gilt.

Wir betrachten den Fall, dass  $N = 1000$  Personen zusammen in einem Club tanzen und zwei Szenarien:

- **Szenario 1:** Es gibt keine Zugangskontrollen, jede Person die will, darf in den Club. Es ist also jede Person mit einer Wahrscheinlichkeit von  $p_1 = 0.007$  mit dem Corona-Virus infiziert.
- **Szenario 2:** Nur Personen, die ein Zertifikat über einen negativen Schnelltest vorweisen können, dürfen in den Club. Nehmen wir an, für alle Personen gilt die gleiche Prävalenz  $p_1$  und alle werden mit dem gleichen Schnelltest getestet, der eine Sensitivität von 85% und eine Spezifität von 99% hat. Personen mit einem positiven Testergebnis bleiben zu Hause. Es sind also nur noch die Personen, die mit einem falsch-negativen Testergebnis den Club besuchen mit einer Wahrscheinlichkeit von  $p_2 \leq p_1$  mit dem Corona-Virus infiziert.

- a) (2 PUNKTE) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit  $p_2$ , mit der eine im Club tanzende Person in Szenario 2 mit dem Virus infiziert ist.
- b) (1 PUNKT) Geben Sie die Verteilung der Zufallsvariablen  $X_1$  und  $X_2$  an (wie und mit welchen Parametern), welche die Anzahl der infizierten Club-Besucher beschreibt.  
 $X_1$  beschreibt die Anzahl für **Szenario 1**,  $X_2$  beschreibt die Anzahl für **Szenario 2**.
- c) (1 PUNKT) Geben Sie die Erwartungswerte der Zufallsvariablen  $X_1$  und  $X_2$  an.
- d) (2 PUNKTE) Geben Sie für beide Szenarien die Wahrscheinlichkeiten an, dass keine im Club tanzende Person mit dem Corona-Virus infiziert ist.
- e) (2 PUNKTE) Geben Sie für beide Szenarien den Wert an, unter dem die Anzahl der infizierten Personen im Club mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% liegt.